Geometric-acoustics Ray Tracing

Konceptualni pregled i paralela sa renderovanjem svjetlosti
u OpenGL forward rendereru

Amna Glamoč, Lamija Djedović, Amar Breščić, Enis Adilović

novembar 2026

Sadržaj

1 Uvod i kontekst **3**

2 Šta je zvuk u fizičkom smislu **4**
2.1 Oktavni opsezi i talasne dužine 4
2.2 Decibeli 4

3 Šta zapravo želimo modelirati **5**

4 Ideja geometrijske akustike **5**
4.1 Kada je aproksimacija opravdana 5
4.2 Kada nije 5

5 Paralela: zvuk naspram svjetlosti **6**
5.1 Preslikavanje pojmova na ono što već imamo 6
5.2 Zajednička matematička osnova 7
5.3 Gdje paralela puca 8

6 Šta se dešava sa zrakom na putu **8**
6.1 Širenje i slabljenje 8
6.2 Interakcija sa površinom 9
6.3 Vrste refleksije 9

7 Impulsni odziv: centralni pojam **10**
7.1 Zašto konvolucija vrijedi 10
7.2 Echogram: energetska verzija odziva 10
7.3 Mjere kvaliteta prostorije 11
7.4 Schroederova povratna integracija 11

8 Kako ray tracing izračunava impulsni odziv **11**
8.1 Problem prijemnika 12
8.2 Statistička priroda 12
8.3 Šta zraka nosi i kako gubi energiju 12
8.4 Detekcija slušaoca 12
8.5 Binauralni prijemnik: dvije sfere 12

8.6 Kada zraka umire 15
8.7 Pretraga presjeka 15
8.8 Kako znamo da je simulacija ispravna 15

9 Alternativne metode unutar geometrijske akustike **15**

10 Reverberacija i RT_{60} **16**

11 Povezani fenomeni **17**

12 Ograničenja metode **17**

13 Sažetak i veza sa planom razvoja **18**

1 Uvod i kontekst

Razvoj grafičkog podsistema našeg *forward* renderera, implementiranog u C++20 i OpenGL 4.6 Core Profile, uspostavio je stabilnu osnovu za prikaz složenih 3D okruženja. Kako bi se razumjela polazna tačka za uvođenje simulacije zvuka, postojeći renderer objedinjuje tri ključne cjeline:

- **Geometrija i upravljanje scenom:** Podržan je rad sa osnovnim primitivima (kocka, sfera, ravan) i uvoz kompleksnih 3D modela sa proizvoljnom hijerarhijom podobjekata pomoću *Assimp* biblioteke. Scena posjeduje sistem perspektivnih kamera (sa podrškom za *FreeFly*, *FirstPerson* i *ThirdPerson* režime) te proceduralni podsistem terena — generisanje visinskih mapa slojevitim šumom, simulaciju termalne i hidrauličke erozije, zoniranje materijala po visini i nagibu, te instancirano postavljanje vegetacije.
- **Optički model i osvjetljenje:** Implementirano je fizički zasnovano sjenčenje (*Physically Based Rendering* – PBR) utemeljeno na Cook-Torrance BRDF modelu sa *metallic-roughness* tokom i tangensnim mapiranjem normala. Osvjetljenje podržava *directional*, *point* i *spot* svjetla sa kaskadnim sjenama (*Cascaded Shadow Maps* – CSM uz PCF filtriranje), kao i osvjetljenje zasnovano na slici okruženja (*Image-Based Lighting* – IBL), pri čemu se difuzne i spekularne komponente generišu direktno na GPU-u iz skybox teksture.
- **Render pipeline, naknadna obrada i optimizacije:** Iscrtavanje se odvija u *offscreen* HDR framebufferu visoke preciznosti (16-bitni *floating-point*), uz završne prolaze za *bloom* i *tone mapping*. Efikasnost u realnom vremenu postignuta je odbacivanjem objekata van vidnog polja kamere (*frustum culling*) pomoću AABB volumena, sortiranjem reda iscrtavanja (*render queue*) radi minimizacije promjena OpenGL stanja, te ugrađenim *ImGui* interfejsom za profilisanje i dijagnostiku performansi.

Nakon što je vizuelni aspekt renderera u potpunosti zaokružen, prirodan inženjerski korak ka postizanju cjelovite imerzije u 3D prostoru jeste proširenje sa optike na akustiku. Sljedeća faza projekta jeste implementacija **geometrijske akustike** zasnovane na praćenju zraka zvuka (*acoustic ray tracing*). Umjesto jednostavnog pozicioniranja statičkih audio-izvora, cilj je dinamički simulirati fiziku prostiranja zvučnih talasa kroz istu geometriju scene koju renderer već koristi za vizuelni prikaz.

Ovaj dokument je namjerno **konceptualan**. Ne bavi se konkretnim detaljima implementacije, već postavlja teorijske i fizičke osnove: objašnjava *šta* se dešava sa zvukom u prostoru i *zašto* se računarska metoda modeliranja gradi na principima geometrijske optike. Razumijevanje fizičke suštine i matematičkog aparata predstavlja neophodan preduslov za uspješno postavljanje arhitekture samog algoritma.

Najintuitivniji način da se tema savlada jeste direktno poređenje sa simulacijom svjetlosti koja je već izgrađena u rendereru. Gotovo svaki akustički pojam (izvor zvuka, zraka, akustička svojstva materijala, višestruke refleksije, prijemnik) ima direktnog ekvivalenta u grafičkom podsistemu. Zato je kroz čitav dokument prisutna paralela sa svjetlom, a detaljno je sintetizovana u odjeljku 5.

Osnovna konceptualna razlika u radu sa svjetlom i zvukom ogleda se u dimenziji vremena: dok se kod grafike traži stacionarna raspodjela svjetlosti po pikselima kamere, u akustici se određuje vremenski odziv zvučnog pritiska na mjestu slušaoca. Zbog relativno male brzine zvuka u zraku, vremensko kašnjenje je ključno za ljudsku percepciju, pa izlaz simulacije nije 2D slika već signal u vremenu: **impulsni odziv prostora** (*Room Impulse Response* – RIR). Budući da se zvuk reprodukuje na slušalicama i da slušalac treba moći procijeniti s koje strane zvuk dolazi, izlaz je u našem slučaju *par* odziva, po jedan za svako uho (podsekcija 8.5).

2 Šta je zvuk u fizičkom smislu

Zvuk je mehanički talas, odnosno poremećaj pritiska koji se kroz medij (zrak) širi *longitudinalno* — čestice zraka osciluju sabijajući se i razrjeđujući duž smjera prostiranja talasa. Za razliku od svjetlosti, koja je transverzalni elektromagnetni talas i ne zahtijeva prenosni medij, zvuk u vakuumu ne postoji.

Ključne su tri fizičke veličine:

- **Brzina zvuka** c: u zraku pri temperaturi od 20 °C iznosi približno 343 m/s, što je oko šest redova veličine sporije od brzine svjetlosti.
- **Frekvencija** f: broj oscilacija u sekundi. Čujni opseg ljudskog uha obuhvata interval od približno 20 Hz do 20 kHz.
- **Talasna dužina** λ:

$$\lambda = \frac{c}{f}. \tag{1}$$

  Za najniže čujne frekvencije (20 Hz) talasna dužina iznosi oko 17 m, dok za najviše frekvencije (20 kHz) pada na svega 1,7 cm.

Talasna dužina je fundamentalni parametar za izbor računarskog modela. O njoj direktno zavisi da li se zvučni talas može aproksimirati *zrakom* ili se mora tretirati kao *talas*. Geometrijska aproksimacija važi samo kada su dimenzije prepreka i površina znatno veće od talasne dužine ($D \gg \lambda$). Dok svjetlost ima λ reda stotina nanometara (te se u makroskopskim scenama praktično uvijek ponaša kao zraka), talasne dužine zvuka su direktno uporedive sa dimenzijama objekata u prostoriji.

2.1 Oktavni opsezi i talasne dužine

Kako se apsorpcija i refleksija materijala dramatično mijenjaju sa frekvencijom, akustička simulacija se ne provodi za pojedinačne frekvencije, već odvojeno po standardnim *oktavnim opsezima*. Tipično se koristi sedam opsega definisanih standardnim centralnim frekvencijama od 125 Hz do 8 kHz (tabela 1). Tabela jasno ilustruje prelaz režima: na najnižem opsegu talasna dužina je uporediva sa dimenzijama same prostorije, dok je na najvišem znatno manja od većine arhitektonskih elemenata.

Centralna frekvencija f [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Talasna dužina λ [cm]	274	137	69	34	17	8,6	4,3

Tabela 1: Talasne dužine u zraku ($c = 343$ m/s) za nominalne centralne frekvencije oktavnih opsega.

2.2 Decibeli

Ljudsko uho percipira jačinu zvuka približno logaritamski, zbog čega se nivoi izražavaju u decibelima (dB). Za zvučni intenzitet I (odnosno gustinu energije) nivo se definiše kao:

$$L_I = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right), \tag{2}$$

gdje je $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2 referentni prag čujnosti. Budući da je intenzitet proporcionalan kvadratu zvučnog pritiska ($I \propto p^2$), isti logaritamski odnos preko pritiska glasi $L_p = 20 \log_{10}(p/p_0)$.

Za proračun simulacije ključan je relativni pad nivoa: **pad od** 60 **dB znači da je energija zvuka opala na milioniti dio** (10^{-6}), što odgovara padu zvučnog pritiska na hiljaditi dio (10^{-3}) početne vrijednosti. Na ovom kriteriju zasniva se standardna mjera vremena reverberacije RT_{60} (poglavlje 10).

3 Šta zapravo želimo modelirati

Kad slušamo zvuk u prostoriji, ne čujemo samo izvor. Do uha stižu tri vrste sadržaja:

1. **Direktni zvuk**: najkraća putanja (linija vizure) od izvora do slušaoca. Nosi primarnu informaciju o pravcu i jačini izvora.
2. **Rane refleksije**: zvuk koji se odbio jednom do nekoliko puta o zidove, pod i strop. Stižu u prvih nekoliko do nekoliko desetina milisekundi poslije direktnog zvuka (grubo do 50–80 ms). Ljudski mozak ih koristi za procjenu veličine, geometrije i oblika prostora.
3. **Kasna reverberacija (odjek)**: gusti, difuzni splet hiljada refleksija višeg reda, koji polako eksponencijalno utihne.

Isti glas zvuči potpuno drugačije u maloj prostoriji, u crkvi i na otvorenom. Razlika je isključivo u *geometriji prostora* i *materijalima površina*. Cilj geometrijsko-akustičkog ray tracinga je da to automatski izračuna iz 3D scene.

Paralela sa svjetlom. Direktni zvuk odgovara direktnom osvjetljenju, a refleksije viših redova odgovaraju indirektnom (globalnom) osvjetljenju. Kasna reverberacija je akustički parnjak ambijentalnog svjetla. U našem rendereru ambijentalno svjetlo je riješeno putem *Image-Based Lighting* (IBL) pristupa: irradiance mapa, prefiltrirana specular mapa i BRDF LUT nisu učitani sa diska kao unaprijed pripremljene teksture, nego ih renderer generiše na GPU-u u trenutku pokretanja scene iz izvorne skybox kocke, a zatim se samo uzorkuju pri sjenčenju. U akustici se kasni dio odziva također često tretira statistički, a ne praćenjem svake pojedinačne putanje.

4 Ideja geometrijske akustike

Egzaktan opis širenja zvuka daje talasna jednačina (uzimajući u obzir interferenciju i difrakciju), čije je numeričko rješavanje računarski izuzetno zahtjevno. **Geometrijska akustika** je visokofrekventna aproksimacija koja zanemaruje talasnu prirodu i zvuk predstavlja zrakama koje se kreću pravolinijski i odbijaju od površina. To je direktna analogija geometrijske optike u računarskoj grafici.

4.1 Kada je aproksimacija opravdana

Aproksimacija je opravdana kada je talasna dužina znatno manja od dimenzija prostora i prepreka ($D \gg \lambda$). Tada se talas na površinama ponaša približno kao zraka (analogno ogledalu koje odbija svjetlost jer je λ svjetlosti zanemariva u odnosu na dimenzije ogledala).

4.2 Kada nije

- **Niske frekvencije u malim prostorima**: λ je uporediva sa dimenzijama prostora, pa dominiraju sopstveni modovi prostorije (stojeći talasi i rezonancije) koje praćenje zraka ne može opisati.
- **Difrakcija**: zvučni talasi se prirodno savijaju oko ivica i prepreka (zbog čega čujemo izvor iza ugla iako ga ne vidimo).

- **Interferencija**: talasi se sabiraju uzimajući u obzir fazu (konstruktivno i destruktivno poništavanje), dok metode geometrijske akustike prate samo energiju i odbacuju faznu informaciju.

Zato je geometrijska akustika izuzetno pogodna za srednje i visoke frekvencije te velike prostore, a nepouzdana za niske frekvencije u malim prostorijama. U računarskoj grafici i simulacijama u realnom vremenu to je standardan i prihvaćen inženjerski kompromis, jer je puna talasna simulacija višestruko skuplja [1].

Gdje je granica? Grubu granicu važenja daje *Schroederova frekvencija* [24]:

$$f_S \approx 2000\sqrt{\frac{T}{V}}, \tag{3}$$

gdje je T vrijeme reverberacije u sekundama (RT_{60}), a V zapremina prostorije u m^3. Iznad f_S modalna gustoća je dovoljno velika da se zvučno polje može tretirati statistički, dok ispod nje dominiraju pojedinačni stojeći modovi. Za prostoriju dimenzija $V = 240\ \mathrm{m}^3$ i $T \approx 0{,}7$ s, ta granica je oko 110 Hz.

5 Paralela: zvuk naspram svjetlosti

Ovo je središnje poglavlje dokumenta. Ray tracing za grafiku ne može se prenijeti jedan-na-jedan, upravo zbog razlika navedenih u tabeli 2.

Aspekt	**Svjetlost (grafika)**	**Zvuk (akustika)**
Brzina	Praktično beskonačna	343 m/s, kašnjenje je ključno
Rezultat	Slika (mreža piksela)	Impulsni odziv (signal u vremenu), za slušalice par odziva (lijevo i desno uho)
Prijemnik	Mnogo piksela na ravni kamere	Jedna tačka (slušalac) ili dvije tačke (uši)
Vrijeme dolaska	Zanemarivo (stacionarno stanje)	Ključno, nosi informaciju o geometriji prostora
Talasna dužina	Zanemarivo mala ($\sim$ nm)	Uporediva s objektima ($\sim$ cm do m), difrakcija izražena
Frekvencijska zavisnost	Boje (3 RGB kanala)	Ponašanje se drastično mijenja po frekvencijskim opsezima

Tabela 2: Ključne razlike između svjetlosti i zvuka.

5.1 Preslikavanje pojmova na ono što već imamo

Tabela 3 povezuje akustičke pojmove sa komponentama renderera koje već poznajemo. Renderer podržava tri tipa svjetala (directional, point i spot), te su sva tri obuhvaćena odgovarajućom akustičkom analogijom.

Renderer (svjetlo)	**Akustika (zvuk)**	**Napomena**
Point svjetlo	Tačkasti (svesmjerni) izvor zvuka	Oboje zrače sferno u svim smjerovima. Zvuk fizički slabi sa $1/r^2$, dok renderer koristi polinomijalnu aproksimaciju s radijusom odsijecanja (poglavlje 6.1)
Spot svjetlo (unutrašnji i vanjski ugao konusa)	Usmjereni izvor zvuka	Konus svjetla odgovara dijagramu usmjerenosti izvora (npr. kardioida kod govornika ili zvučnika)
Directional svjetlo	Ravni zvučni talas (izvor u beskonačnosti)	Paralelne zrake bez sfernog širenja; rijetko u zatvorenom prostoru, ali odgovara dalekim vanjskim izvorima (npr. avion na visini)
Kamera	Slušalac (dva prijemnika, po jedan za svako uho)	Slušalac su dvije prostorne tačke (sfere) razmaknute za $2a$, a ne 2D ravan sa pikselima (podsekcija 8.5). U modu *ThirdPerson* slušalac treba pratiti položaj i orijentaciju glave lika, a ne kameru
Direktno osvjetljenje	Direktni zvuk	Najkraća putanja (linija vizure bez refleksija)
Globalno osvjetljenje	Rane refleksije i reverberacija	Višestruka odbijanja o okolne površine
Albedo i PBR materijal	Koeficijent apsorpcije i rasipanja	Materijal određuje koliki se dio energije apsorbuje, a koliki reflektuje
Spekularna i difuzna komponenta BRDF-a	Spekularna i difuzna refleksija zvuka	Isti matematički princip (ogledalsko odbijanje naspram difuznog raspršenja), drugačija fizika
Frekvencijski kanali (RGB)	Oktavni opsezi	3 diskretna kanala u grafici naspram standardnih 7 oktavnih opsega u akustici
Jednačina renderovanja	Akustička jednačina renderovanja	Ista integralna struktura ravnoteže energije, uz eksplicitno uvođenje vremena
Slika (framebuffer)	Impulsni odziv	Mreža piksela naspram vremenskog signala / energijskog histograma (po jedan za svako uho)
Tone mapping, dinamički raspon	Decibelska skala	Oboje komprimuju ogroman dinamički raspon radi ljudske percepcije

Tabela 3: Preslikavanje pojmova iz renderera u akustiku.

5.2 Zajednička matematička osnova

U postojećem PBR podsistemu našeg renderera, ponašanje materijala na površini opisano je dvosmjernom funkcijom raspodjele refleksije (f_r, BRDF), dok je stacionarni balans svjetlosti

definisan klasičnom jednačinom renderovanja:

$$L_o(\mathbf{x}, \omega_o) = L_e(\mathbf{x}, \omega_o) + \int_\Omega f_r(\mathbf{x}, \omega_i, \omega_o)\, L_i(\mathbf{x}, \omega_i)\, \cos\theta_i \, \mathrm{d}\omega_i. \tag{4}$$

Siltanen i saradnici su pokazali da se čitav niz poznatih algoritama geometrijske akustike može izvesti iz formalno identičnog integralnog oblika preuzetog iz računarske grafike, uz ključnu razliku da se u jednačinu mora uvesti vrijeme [7]. Intuitivno, energija koja stiže u tačku $\mathbf{x}$ u trenutku t potiče iz drugih tačaka u ranijem trenutku $t - d/c$, gdje je d prostorna udaljenost do tih tačaka, a c brzina zvuka. Zato rezultat akustičke jednačine nije skalarna vrijednost za stacionarno stanje, već funkcija vremena.

> **Šta to znači u praksi.** Svjetlost se u renderu računa kao *stacionarno stanje* (pod pretpostavkom da se fotoni šire trenutno). Kod zvuka je vrijeme putovanja mjerljivo i ključno: ista zraka sa istom količinom energije, ali različitom dužinom pređenog puta, **doprinosi potpuno različitom trenutku** u impulsnom odzivu.

5.3 Gdje paralela puca

- **Difrakcija**: svjetlost iza ugla praktično ne vidimo (oštra geometrijska sjena), dok zvuk iza prepreke jasno čujemo.
- **Faza i interferencija**: u grafici se svjetlost tretira nekoherentno (jednostavno sabiranje intenziteta), što je kod zvučnih talasa opravdano isključivo kao aproksimacija na visokim frekvencijama.
- **Prijemnik**: kamera posjeduje milione piksela koji pasivno čekaju fotone, dok je slušalac jedna tačka u prostoru (u binauralnom slučaju dvije tačke, po jedna za svako uho). Vjerovatnoća da tanka zraka pogodi tačku jednaka je nuli, što zahtijeva uvođenje volumetrijskog uzorkovanja (poglavlje 8).
- **Broj odskoka**: u sceni sa svjetlom obično je dovoljno nekoliko odbijanja za uvjerljiv prikaz, dok u akustici energija opada znatno sporije, pa je potrebno simulirati desetine do stotine refleksija po zraci.
- **Izlaz**: umjesto dvodimenzionalne slike piksela, izlaz simulacije je vremenski histogram pristigle energije (echogram), na osnovu kojeg se sintetizuje konačni odziv.

6 Šta se dešava sa zrakom na putu

6.1 Širenje i slabljenje

- **Geometrijsko slabljenje**: tačkasti izvor emituje energiju u svim smjerovima. Površina sfere raste sa kvadratom udaljenosti, pa intenzitet opada kao

$$I(r) \propto \frac{1}{r^2}. \tag{5}$$

  Pri svakom udvostručenju udaljenosti nivo pritiska pada za oko 6 dB.
  Razlika u odnosu na renderer. Ovo je fizički zakon, ali renderer ga ne primjenjuje doslovno. Funkcija `DistanceAttenuation` (u `Light.h` i `mesh.frag`) koristi uobičajenu grafičku aproksimaciju s konstantnim, linearnim i kvadratnim članom, pomnoženu faktorom glatkog gašenja

na radijusu svjetla R:

$$\mathrm{att}(d) = \frac{1}{k_c + k_l\, d + k_q\, d^2} \left(\max\Big(0,\, 1 - \frac{d}{R}\Big)\right)^2, \tag{6}$$

sa podrazumijevanim koeficijentima $k_c = 1{,}0$, $k_l = 0{,}09$ i $k_q = 0{,}032$, pri čemu se faktor gašenja za $d > R$ ograničava na nulu. To je dakle polinomijalno slabljenje s odsijecanjem na konačnom radijusu, a ne čisti zakon $1/r^2$. Zato se izraz iz renderera **ne smije preuzeti** u akustiku. Ray tracer ga ni ne treba: kad se N zraka ravnomjerno raspoređuje po sferi, gustina zraka opada sa $1/r^2$ sama od sebe, pa se pravo geometrijsko slabljenje dobija kao posljedica algoritma, bez ikakve formule za udaljenost.

- **Apsorpcija u zraku**: sam zrak slabi zvuk, i to znatno više na visokim frekvencijama (zato se daleka grmljavina čuje kao tmuli bubanj). Kod svjetlosti u običnoj sceni to zanemarujemo. Zraka koja pređe put d gubi faktor $e^{-m(b)\,d}$ po energiji (intenzitetu), gdje je $m(b)$ koeficijent slabljenja energije u m^{-1} za opseg b (za amplitudu, odnosno zvučni pritisak, faktor je $e^{-m(b)\,d/2}$). Koeficijent zavisi i od temperature i vlažnosti (značajan je samo na visokim frekvencijama i u velikim prostorima).

6.2 Interakcija sa površinom

Kad zraka pogodi površinu, energija se dijeli na tri dijela:

1. **Reflektovani dio**: odbija se od površine.
2. **Apsorbovani dio**: pretvara se u toplotu (tepih, zavjese i pjena upijaju mnogo, beton i staklo malo).
3. **Transmitovani dio**: prolazi kroz materijal (zato čujemo susjeda kroz zid).

Površina se opisuje **koeficijentom apsorpcije** $\alpha \in [0, 1]$, gdje je 0 potpuna refleksija, a 1 potpuna apsorpcija. Transmitovani dio se ne vraća u prostoriju, pa se u ovom modelu ubraja u α: α je udio energije koji prostorija izgubi (apsorbovani plus transmitovani dio), a reflektovani dio energije je tada $1 - \alpha$. Koeficijent *zavisi od frekvencije*: tepih upija visoke frekvencije mnogo bolje nego niske.

Paralela. Koeficijent apsorpcije je sličan onome što u PBR-u radi *albedo* (koji dio svjetla se reflektuje, a koji se apsorbuje), s tom razlikom što se u akustici zaista radi sa više frekvencijskih opsega, a ne samo sa tri boje.

6.3 Vrste refleksije

- **Spekularna (ogledalska)**: ugao upada jednak je uglu odbijanja. Tipično za glatke, krute površine (glatki zid, staklo).
- **Difuzna**: energija se rasipa u mnogo smjerova. Tipično za hrapave ili razvedene površine (ciglani zid, police s knjigama).

Stvarne površine su kombinacija. To opisuje **koeficijent rasipanja** (*scattering*) s: udio odbijene energije koji se difuzno rasipa, dok je ostatak $1 - s$ spekularan. U smislu BRDF-a, to je kombinacija "oštrog" i "difuznog" režnja.

Spekularni smjer za upadni smjer $\mathbf{d}$ i normalu $\mathbf{n}$ je isti izraz koji poznajemo iz sjenčenja:

$$\mathbf{r} = \mathbf{d} - 2(\mathbf{d} \cdot \mathbf{n})\, \mathbf{n}. \tag{7}$$

Difuzna refleksija bira smjer na polusferi oko normale s raspodjelom proporcionalnom kosinusu

(Lambertov zakon). Najjednostavniji način modeliranja rasipanja je da se za svaku zraku pri svakom odbijanju slučajno izabere između ta dva slučaja, difuzni s vjerovatnoćom s, a spekularni s vjerovatnoćom $1 - s$. To je samo jedan od jednostavnih pristupa, jer se u ray tracingu izlazni smjer općenito bira stohastički.

Važna suptilnost: hrapavost se mjeri *u odnosu na talasnu dužinu*. Ista površina može biti spekularna za niske, a difuzna za visoke frekvencije. U grafici je ovo analogno tome što isti materijal pri različitim roughness vrijednostima daje oštar ili raspršen highlight, samo što tamo roughness ne zavisi od boje svjetlosti.

7 Impulsni odziv: centralni pojam

Zamislimo da u prostoriji pljesnemo rukama (idealno: beskonačno kratak impuls) i snimimo šta slušalac čuje. Snimak je **impulsni odziv prostorije** (*Room Impulse Response*, RIR). On sadrži akustički "otisak prsta" tog prostora za datu poziciju izvora i slušaoca. (Za binauralno slušanje to je par odziva, po jedan za svako uho.) U njemu vidimo tri karakteristična dijela:

- na početku jedan jasan vrh (direktni zvuk),
- zatim nekoliko izdvojenih vrhova (rane refleksije),
- zatim gust, eksponencijalno opadajući "rep" (kasna reverberacija).

Najvažnije svojstvo: ako imamo impulsni odziv $h(t)$, možemo izračunati kako bi *bilo koji* zvuk zvučao u tom prostoru. To je **konvolucija** izvornog ("suhog") zvuka $x(t)$ sa odzivom:

$$y(t) = (x * h)(t) = \int_0^t x(\tau)\, h(t - \tau)\, \mathrm{d}\tau. \tag{8}$$

Dakle, čitav cilj ray tracinga je da se iz geometrije scene izračuna $h(t)$. Dobijeni signal $y(t)$ je ono što slušalac čuje.

Paralela. Ako je u grafici konačni izlaz 2D slika (rezultat integrala ozračenosti po površini piksela kamere), u akustici je izlaz vremenski signal. Impulsni odziv je za zvuk ono što je framebuffer za svjetlost: umjesto 2D prostorne raspodjele boje po pikselima, dobijamo 1D signal zvučnog pritiska uzorkovan u vremenu.

7.1 Zašto konvolucija vrijedi

Prostoriju možemo smatrati linearnim i vremenski nepromjenljivim sistemom (*Linear Time-Invariant* – LTI): odziv na zbir zvukova jednak je zbiru pojedinačnih odziva (princip superpozicije), a isti zvuk reprodukovan sa vremenskim pomakom daje identičan, samo vremenski pomaknut odziv. Za takve sisteme odziv na proizvoljnu pobudu egzaktno je određen konvolucijom ulaznog signala i impulsnog odziva. Postupak filtriranja "suhog" zvuka impulsnim odzivom simulirane prostorije naziva se *auralizacija*.

7.2 Echogram: energetska verzija odziva

Ray tracing ne daje fazu zvuka, nego samo *energiju*: koliko energije stiže do slušaoca u kojem vremenskom intervalu. U binauralnom slučaju postoji po jedan echogram za svako uho, $E_L[b, k]$ i $E_R[b, k]$ (opseg b, vremenski interval k). Ta diskretna tabela "vrijeme → energija", formirana odvojeno po frekvencijskim opsezima, zove se **echogram** (energetski histogram) i predstavlja primarni izlaz simulacije. Iz njega se direktno računaju objektivni akustički parametri prostorije. Za sintezu čujnog impulsnog odziva potreban je dodatni korak rekonstrukcije: za svaki

frekvencijski opseg generiše se bijeli šum, koji se množi amplitudnom obvojnicom $\sqrt{E[b,k]/\Delta t}$ (a ne samom energijom, jer je energija srazmjerna kvadratu amplitude), filtrira odgovarajućim pojasnim propusnikom tog opsega, te se filtrirani signali po svim opsezima saberu. Šum se pritom normalizuje tako da energija sintetizovanog signala u svakom intervalu k i opsegu b odgovara vrijednosti $E[b,k]$, uzimajući u obzir širinu intervala Δt i širinu opsega.

7.3 Mjere kvaliteta prostorije

Standard ISO 3382-1 definiše ključne objektivne mjere koje se računaju iz impulsnog odziva [13]:

- RT_{60}: vrijeme potrebno da energija zvuka opadne za 60 dB. U praksi se procjenjuje iz nagiba opadanja između -5 dB i -35 dB (T_{30}) i linearno ekstrapolira na 60 dB.
- **EDT** (*Early Decay Time*): vrijeme rane reverberacije, procijenjeno iz prvih 10 dB pada (0 do -10 dB) i linearno ekstrapolirano na 60 dB (tj. EDT = $6\times$ vrijeme pada za 10 dB). Znatno bolje korelira sa subjektivnim osjećajem "živosti" prostora tokom govora i muzike.
- **Jasnoća** C_{80} **i** C_{50}: logaritamski odnos rane energije (u prvih 80 ms za muziku, odnosno 50 ms za govor) prema kasnijoj energiji (izraženo u dB).
- **Definicija** D_{50}: procentualni udio rane energije (prvih 50 ms) u ukupnoj energiji odziva (mjera razumljivosti govora).

7.4 Schroederova povratna integracija

Pojedinačni echogram je statistički šumovit, zbog čega se kriva opadanja ne može pouzdano dobiti direktnim očitavanjem. Schroeder je pokazao da se glatka kriva opadanja dobija povratnom integracijom energije [12]:

$$E(t) = \int_t^\infty h^2(\tau)\,\mathrm{d}\tau. \tag{9}$$

U diskretnom echogramu to odgovara kumulativnom sabiranju odbiraka unazad (od kraja odziva prema početku). Na dobijenoj krivoj (izraženoj u dB) primjenjuje se metoda najmanjih kvadrata (linearna regresija) iz čijeg se nagiba precizno očitava RT_{60}.

8 Kako ray tracing izračunava impulsni odziv

Osnovna ideja (opisana u radu [3]) je sljedeća:

1. Izvor "ispali" veliki broj zraka u raznim smjerovima. Svaka zraka nosi neku količinu energije.
2. Zraka putuje kroz scenu. Kad pogodi površinu, odbije se (spekularno ili difuzno), uz gubitak energije srazmjeran apsorpciji.
3. Pređeni put određuje vrijeme:
$$t = \frac{d}{c}, \tag{10}$$
gdje je d ukupna dužina putanje.
4. Kad zraka prođe dovoljno blizu slušaoca, njena energija se "upiše" u impulsni odziv u trenutku koji odgovara pređenom putu.
5. Kad se sve zrake obrade, dobije se *histogram energije po vremenu*, što je aproksimacija impulsnog odziva.

Ovo se radi odvojeno za više frekvencijskih opsega (npr. oktavne opsege), jer se materijali različito ponašaju na različitim frekvencijama.

8.1 Problem prijemnika

Slušalac je matematički tačka, a zraka je matematički linija. Vjerovatnoća da zraka pogodi tačku je nula. Zato se slušalac predstavlja **konačnim volumenom** (npr. sfera), a zraka se "broji" ako prođe kroz njega. Veličina te sfere je kompromis: prevelika daje zamućen rezultat, a premala traži ogroman broj zraka da bi rezultat bio statistički pouzdan. Pitanje tačnosti različitih modela prijemnika obrađuju Zeng i saradnici [10]. Zbog binauralnog slušanja, prijemnik se u implementaciji sastoji od dvije takve sfere (podsekcija 8.5).

U grafici se isti problem ne javlja jer kamera ima ogroman broj piksela, pa se svaka zraka "prirodno" negdje završi. To je jedna od najvećih konceptualnih razlika u odnosu na ono što već znamo.

8.2 Statistička priroda

Pošto je zraka konačno mnogo, a smjerovi se biraju slučajno, metoda je **Monte Carlo**: rezultat je procjena koja je tačnija što je više zraka. Premalo zraka daje šum. Kod akustike, međutim, taj šum nije vizuelni artefakt nego gruba i nepouzdana energetska raspodjela, tj. pogrešan odziv.

8.3 Šta zraka nosi i kako gubi energiju

Svaka zraka nosi *vektor energija*, po jedan član za svaki oktavni opseg, $E = (E_1, \dots, E_B)$. Pri svakom odbijanju od površine sa koeficijentom apsorpcije α_b vrijedi $E_b \leftarrow E_b(1-\alpha_b)$, a na putu se dodatno gubi energija zbog apsorpcije u zraku. Početna energija se dijeli ravnomjerno na sve zrake, pa je važno da se smjerovi emisije što ravnomjernije rasporede po sferi (potpuno slučajni smjerovi daju veću varijansu).

8.4 Detekcija slušaoca

Kad segment zrake prođe kroz sferu slušaoca poluprečnika r_d, energija se upisuje u vremenski interval koji odgovara dolasku. Prirodna formulacija je energijska gustina: zraka s energijom E_b provede u sferi vrijeme ℓ/c, gdje je ℓ dužina tetive, pa doprinosi vremenskom integralu gustine energije iznosom $E_b\,\ell/(c\,V_d)$, gdje je $V_d = \frac{4}{3}\pi r_d^3$. Da bi se dobila gustina energije u vremenskom intervalu, taj iznos treba podijeliti širinom intervala Δt. Za izbor r_d postoji praktično pravilo: da bi u prosjeku barem jedna zraka pogodila sferu na direktnom putu, treba vrijediti $\frac{N r_d^2}{4d^2} \gtrsim 1$, tj.

$$r_d \gtrsim \frac{2d}{\sqrt{N}}, \tag{11}$$

gdje je d udaljenost izvor–slušalac, a N broj zraka. To je jednostavan geometrijski račun (omjer presjeka sfere i površine sfere na udaljenosti d). Ovo je samo donja granica, a ne dovoljan uslov: broj pogodaka je približno Poissonov, pa pri jednom očekivanom pogotku relativna standardna devijacija iznosi oko 100 %. Za relativnu grešku ε potrebno je oko $1/\varepsilon^2$ očekivanih pogodaka, tj. $r_d \gtrsim 2d/(\varepsilon\sqrt{N})$. Pravilo se odnosi na direktni put; za reflektovane putanje, čija je ukupna dužina veća, potrebno je znatno više zraka. Prevelika sfera zamagljuje vremensku rezoluciju. Alternativa je *povratni* ray tracing, koji zrake šalje od slušaoca prema izvoru.

8.5 Binauralni prijemnik: dvije sfere

Jedna sfera u centru glave daje samo skalarni echogram $h(t)$, iz kojeg se ne može rekonstruisati smjer dolaska zvuka. Da bi se zvuk mogao reprodukovati na slušalicama i da bi slušalac mogao

procijeniti s koje strane zvuk dolazi, prijemnik se modelira **dvjema sferama**, po jednom za svako uho. Svaka sfera ima vlastiti echogram, pa je izlaz simulacije par $\big(h_L(t), h_R(t)\big)$. Smjer se tada percipira na osnovu dvije binauralne informacije:

- **ITD** (*Interaural Time Difference*): razlika u vremenu dolaska zvuka do lijevog i desnog uha. Nastaje direktno iz geometrije, jer zraka do bližeg uha prelazi kraći put.
- **ILD** (*Interaural Level Difference*): razlika u nivou, koja nastaje uglavnom zbog zasjenjenja glavom.

Prema klasičnoj *duplex teoriji*, ITD je dominantna informacija za niske, a ILD za visoke frekvencije [14, 15].

Geometrija. Neka je $\mathbf{c}_h$ centar glave, a $\mathbf{r}$ jedinični vektor "desno" u koordinatnom sistemu slušaoca. Za polurazmak uha a centri sfera su

$$\mathbf{x}_L = \mathbf{c}_h - a\,\mathbf{r}, \qquad \mathbf{x}_R = \mathbf{c}_h + a\,\mathbf{r}. \tag{12}$$

Za prosječnu odraslu osobu uobičajeno se uzima poluprečnik glave $a \approx 8{,}75$ cm [16, str. 477], pri čemu se uši smještaju na krajeve prečnika glave, pa je razmak ušiju $2a \approx 17{,}5$ cm. Vrijednost se razlikuje među pojedincima i može se procijeniti iz antropometrijskih mjera [17]; npr. Kuhn je za lutku KEMAR morao povećati radijus na 9,3 cm da bi uskladio niskofrekvencijske ITD vrijednosti [18]. Ako je izvor u pravcu azimuta θ (mjerenog od smjera "naprijed") i dovoljno daleko, razlika puteva je približno $\Delta d \approx 2a\sin\theta$, pa je

$$\mathrm{ITD}(\theta) \approx \frac{2a\sin\theta}{c}, \qquad \mathrm{ITD}_{\max} \approx \frac{2a}{c} \approx \frac{0{,}175}{343} \approx 0{,}51 \text{ ms}. \tag{13}$$

Ovo je ITD slobodnog polja, tj. bez glave između sfera, i predstavlja donju procjenu stvarne vrijednosti. Za glavu modeliranu kao čvrstu sferu, s ušima na krajevima prečnika, visokofrekventnu vrijednost daje Woodworthova formula [19, 20]

$$\mathrm{ITD}_{\mathrm{HF}}(\theta) = \frac{a}{c}\,(\theta + \sin\theta)\,, \quad 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}, \qquad \mathrm{ITD}_{\mathrm{HF,max}} = \frac{a}{c}\Big(\frac{\pi}{2} + 1\Big) \approx 0{,}66 \text{ ms}, \tag{14}$$

dok je za niske frekvencije (ispod oko 0,5 kHz) Kuhnova aproksimacija $\mathrm{ITD}_{\mathrm{LF}} \approx 3a\sin\theta/c$ [21, 23], tj. do $\approx 0{,}77$ ms za $a = 8{,}75$ cm. Prema Dudi i Martensu ITD slabo zavisi od udaljenosti izvora [22], pa je pretpostavka o dalekom izvoru prihvatljiva. Budući da difrakcija oko glave nije modelirana, ray tracer sa glavom kao preprekom ne daje ove vrijednosti; one služe kao referenca za HRTF pristup. Vektor $\mathbf{r}$ i centar $\mathbf{c}_h$ preuzimaju se iz položaja i orijentacije slušaoca, pa se obje sfere pomjeraju i rotiraju zajedno s njim.

Izbor poluprečnika r_d. Za poluprečnik vrijede tri međusobno suprotstavljena ograničenja:

1. **Statistička pouzdanost**: iz pravila iz prethodne podsekcije, $r_d \gtrsim 2d/\sqrt{N}$ je minimum (jedan očekivani pogodak) i vrijedi za *svaku* sferu posebno.
2. **Razdvojenost sfera**: mora vrijediti $r_d < a$, a poželjno $r_d \lesssim a/2$. Ako se sfere preklapaju, iste zrake pogađaju oba prijemnika, kanali postaju korelisani i smjerna informacija se gubi.
3. **Vremenska rezolucija**: zraka provede u sferi vrijeme do $2r_d/c$, pa sfera vremenski "razmazuje" dolazak. Taj razmaz mora biti znatno manji od $\mathrm{ITD}_{\max}$. Npr. za $r_d = 5$ cm razmaz iznosi $\approx 0{,}29$ ms, što je uporedivo s cijelim ITD opsegom, dok je za $r_d = 2$ cm samo $\approx 0{,}12$ ms.

Spajanjem prvog i drugog uslova dobija se donja granica broja zraka:

$$\frac{2d}{\sqrt{N}} \lesssim r_d < a \implies N \gtrsim \frac{4d^2}{a^2}, \tag{15}$$

odnosno za poželjan uslov $r_d \lesssim a/2$ vrijedi $N \gtrsim 16d^2/a^2$. Za $d = 10$ m i $a = 8{,}75$ cm poželjan uslov daje $N \gtrsim 2 \cdot 10^5$. Pri $N = 10^6$ i $d = 10$ m minimalni poluprečnik je $r_d \approx 2$ cm. Sve su to minimumi koji odgovaraju jednom očekivanom pogotku: za relativnu grešku od 10 % potrebno je oko 100 očekivanih pogodaka, što pri istom N traži desetostruko veći r_d (ili stostruko veći N za isti r_d). Binauralna simulacija je dakle zahtjevnija po broju zraka od monauralne s jednom većom sferom.

Vremenska rezolucija echograma. Zbog $\mathrm{ITD}_{\max} \approx 0{,}5$ ms, širina intervala echograma Δt mora biti znatno manja od toga. Grubi interval od 1 ms potpuno bi uništio ITD. Praktično se echogram vodi na nivou perioda odabiranja audio signala ($\Delta t = 1/f_s \approx 21$–$23$ μs za $f_s = 44{,}1$–48 kHz). Za $T_{\max} = 2$ s, $f_s = 48$ kHz, 7 opsega i 2 uha to je $96000 \cdot 7 \cdot 2$ vrijednosti, tj. oko 5,4 MB u `float` formatu.

Zasjenjenje glavom (ILD). Dvije sfere u slobodnom prostoru, bez ičega između njih, daju praktično samo ITD. Razlika nivoa je zanemariva jer proizlazi samo iz zakona $1/r^2$ za nešto različite udaljenosti. Da bi se dobio ILD, glava se mora uzeti u obzir. Postoje dva pristupa:

- **Glava kao prepreka**: u scenu se dodaje sfera poluprečnika $R_h = a - r_d$ sa centrom u $\mathbf{c}_h$ i koeficijentima apsorpcije i rasipanja kože i kose. Sfere ušiju tada dodiruju glavu s vanjske strane, a zrake koje stižu sa suprotne strane bivaju odbijene ili prigušene. Ovo je geometrijski konzistentno s ostatkom algoritma i traži samo još jedan test presjeka zrake i sfere. Međutim, difrakcija oko glave nije modelirana, pa je zasjenjenje na niskim frekvencijama precijenjeno. Difrakcija oko sfere zanemariva je tek kada je $\lambda \ll a$: normalizovana frekvencija $\mu = 2\pi f a/c$ iznosi 1 na oko 624 Hz za $a = 8{,}75$ cm [16, str. 477], a Kuhn za ITD razlikuje niskofrekvencijski (ispod oko 0,5 kHz) i visokofrekventni režim (iznad oko 2 kHz) [21, 23]. Geometrijski model glave je stoga pouzdan tek u visokofrekventnom režimu, tj. u opsezima od 2 kHz naviše.
- **HRTF**: smjer dolaska svake zrake koja pogodi sferu zapisuje se i energija se filtrira HRTF parom za taj smjer (v. odjeljak o povezanim fenomenima). Ovo je tačnije, ali traži bazu HRTF mjerenja. Ako se koristi HRTF koji već sadrži ITD, ITD se ne smije računati još jednom iz geometrije (dvostruko brojanje): tada se koristi jedna sfera u centru glave.

Algoritam. Zrake se prate *jednom*, a oba prijemnika testiraju se nad istim segmentima putanje. Za svaki segment zrake i za svako uho $e \in \{L, R\}$: (1) analitički se računa presjek segmenta i sfere (kvadratna jednačina), (2) ako postoji tetiva dužine ℓ, zraka u sferi boravi u vremenskom intervalu $[t_1, t_2]$, $t_2 - t_1 = \ell/c$ (trenuci se računaju iz pređenog puta, $t = d/c$). Za svaki interval k koji se s njim preklapa u echogram tog uha upisuje se $E_e[b, k] \mathrel{+}= E_b\, \tau_k/(V_d\, \Delta t)$, gdje je τ_k vrijeme koje zraka provede u sferi unutar intervala k (zbir svih τ_k jednak je ℓ/c). Tetiva do $2r_d = 4$ cm traje do ≈ 117 μs, tj. obuhvata do pet do šest intervala od $\Delta t \approx 21$ μs, pa se doprinos raspodjeljuje na više intervala umjesto da se upiše u jedan. Trošak pretrage presjeka sa scenom (BVH) se ne udvostručuje, već samo test sa sferama.

Sinteza i reprodukcija. Za svako uho posebno se rekonstruiše impulsni odziv postupkom iz podsekcije o echogramu, s *nezavisnim* realizacijama bijelog šuma za lijevo i desno uho (što daje

djelimičnu dekorelaciju kasne reverberacije, kao u stvarnim prostorijama). Zatim se izračuna $y_L = x * h_L$ i $y_R = x * h_R$, i ta dva signala čine stereo izlaz za slušalice.

8.6 Kada zraka umire

Zraka se prekida kad energija padne ispod praga, kad pređe maksimalno vrijeme simulacije ili kad izađe iz scene. Alternativa je *ruski rulet*: zraka se s vjerovatnoćom p "ubije", a preživjela se množi sa $1/(1-p)$. To je nepristrasno i smanjuje količinu posla bez sistematske greške.

8.7 Pretraga presjeka

Naivno testiranje zrake protiv svih trouglova skupo je u velikim scenama. Zato se trouglovi grupišu u hijerarhiju omeđujućih kvadara (BVH), pa zraka preskače cijele grane koje ne pogađa.

Šta renderer već ima, a šta ne? Renderer posjeduje osno poravnate omeđujuće kvadre (klasa `AABB`) po objektu i test tih kvadara protiv šest ravni kamere (klase `Frustum` i `Visibility Culling`). To je ravna lista: svaki objekat se testira zasebno, bez stabla i bez hijerarhije. Isti princip "provjeri kvadar, pa tek onda sadržaj" koristi i BVH, ali stablo, test presjeka zrake sa kvadrom i test presjeka zrake sa trouglom u rendereru ne postoje, jer rasterizacija ne emituje zrake. Sve troje treba implementirati od nule; postojeći AABB-ovi objekata mogu poslužiti samo kao polazna tačka za izgradnju listova stabla.

8.8 Kako znamo da je simulacija ispravna

1. **Soba oblika kvadra** poznatih dimenzija i uniformnih materijala: izmjereni RT_{60} poredimo sa Sabineovom i Eyringovom formulom (uz isključenu apsorpciju u zraku ili uz član $4mV$, v. poglavlje 10).
2. **Direktni zvuk**: vrijeme dolaska mora biti d/c, a energija (intenzitet) srazmjerna sa $1/d^2$, odnosno zvučni pritisak sa $1/d$.
3. **Konvergencija**: greška RT_{60} u odnosu na broj zraka N treba opadati približno kao $1/\sqrt{N}$, što je tipično za Monte Carlo.
4. **Binauralni test**: za izvor na azimutu $\theta = 90°$ i bez glave kao prepreke razlika vremena dolaska direktnog zvuka između kanala treba biti $2a/c \approx 0{,}51$ ms, a za $\theta = 0°$ jednaka nuli. Za izvor na osi ušiju, na udaljenosti d od centra glave, putevi do ušiju iznose $d - a$ i $d + a$, pa je razlika tačno $2a$ za svaki d; za ostale azimute formula $2a \sin\theta$ vrijedi samo za $d \gg a$, pa pri testu treba navesti d. U simetričnoj sceni zrcalni položaj izvora mora zamijeniti lijevi i desni kanal. Uho bliže izvoru mora imati raniji dolazak.

> **Mentalni model.** Izvor ispaljuje zrake sa energijom → zrake putuju brzinom zvuka → na površinama se djelimično odbijaju (spekularno ili difuzno), a djelimično apsorbuju → svaka zraka koja stigne do slušaoca upisuje energiju u trenutak određen pređenim putem, u echogram svog uha → zbir svih upisa je impulsni odziv (par h_L, h_R) → konvolucijom sa suhim zvukom dobija se ono što slušalac čuje.

9 Alternativne metode unutar geometrijske akustike

Ray tracing nije jedina metoda, a svaka ima snage i slabosti [1].

Metoda lažnih izvora (image source). Refleksija od zida ekvivalentna je zvuku koji dolazi iz "lika" izvora sa druge strane zida (kao u ogledalu). Za refleksije višeg reda lik se reflektuje ponovo. Za pravougaone prostorije daje tačne spekularne putanje [4], ali broj likova eksponencijalno raste sa redom refleksije, pa je upotrebljiva samo za rane refleksije i jednostavne prostore. Proširenje na proizvoljne poliedre dao je Borish [5].

Praćenje snopova (beam tracing). Umjesto jedne zrake prati se snop (piramida zraka). Daje tačne putanje bez problema "pogađanja" tačke, ali je geometrijski složeno, naročito u kompleksnim scenama. Funkhouser i saradnici su ga prilagodili interaktivnim virtualnim okolinama [8].

Hibridni pristupi. U praksi se najčešće kombinuje image source za tačne rane refleksije (ima ih malo, a važne su za percepciju prostora) i ray tracing za kasnu reverberaciju (statistička je i gusta, pa tačnost pojedinačnih putanja nije bitna) [6].

Metoda	Prednost	Slabost
Ray tracing	Jednostavna, skalira na složene scene	Statistički šum, problem prijemnika
Image source	Tačne spekularne putanje	Eksponencijalni rast broja likova
Beam tracing	Tačne putanje bez pogađanja tačke	Složena geometrija
Hibrid	Tačne rane refleksije i jeftin rep	Složenost spajanja dijelova

Tabela 4: Poređenje metoda geometrijske akustike.

Paralela. Odnos image source i ray tracinga sličan je odnosu "tačnog" (analitičkog) i "stohastičkog" rješenja u grafici: prvo je egzaktno ali ograničeno, drugo je opšte ali uz šum.

10 Reverberacija i RT_{60}

Kasna reverberacija se opisuje jednom jednostavnom veličinom, **vremenom reverberacije** RT_{60}: vrijeme potrebno da nivo zvuka opadne za 60 dB nakon prestanka izvora. *Sabineova formula* daje procjenu:

$$\mathrm{RT}_{60} \approx 0{,}161\,\frac{V}{A}, \qquad A = \sum_i S_i\,\alpha_i, \tag{16}$$

gdje je V zapremina prostorije u m^3, a A ukupna apsorpcija (zbir površina S_i pomnoženih njihovim koeficijentima apsorpcije α_i) [2, poglavlje 5]. Intuicija: veći prostor i manje apsorpcije daju duži odjek.

Neka je S ukupna površina zidova, a $\bar{\alpha} = A/S$ prosječni (površinama ponderisani) koeficijent apsorpcije. Tada Sabineova formula glasi $\mathrm{RT}_{60} \approx 0{,}161\,V/(S\bar{\alpha})$, a *Eyringova* formula [11]

$$\mathrm{RT}_{60} \approx \frac{0{,}161\,V}{-S\ln(1-\bar{\alpha})} \tag{17}$$

bolje opisuje prostorije s jakom apsorpcijom, dok je Sabineova dobra za "žive" prostorije (mali $\bar{\alpha}$). Obje formule zanemaruju apsorpciju u zraku; ako se ona uzima u obzir, imeniocu se dodaje član $4mV$ (m je koeficijent slabljenja energije u zraku iz poglavlja 6.1), tj. $0{,}161\,V/(A+4mV)$,

odnosno $0{,}161\,V/(-S\ln(1-\bar{\alpha})+4mV)$ [2, poglavlje 5]. Pri provjeri ispravnosti simulacije apsorpciju u zraku treba isključiti ili uključiti ovaj član. Obje pretpostavljaju difuzno zvučno polje, što u pravilnoj sobi oblika kvadra s dovoljno rasipanja približno vrijedi. Zato daju realnu, ali ne apsolutnu referencu: kao radnu pretpostavku (a ne podatak iz literature) uzimamo da se ispravna simulacija s dobro podešenim rasipanjem s njima slaže otprilike u okviru nekoliko do desetak posto. Stvarno odstupanje treba izmjeriti.

Brojčani primjer. Prostorija $10 \times 8 \times 3$ m: $V = 240$ m^3, $S = 2(80+30+24) = 268$ m^2. Za $\bar{\alpha} = 0{,}2$:

$$\mathrm{RT}_{60}^{\mathrm{Sabine}} = \frac{0{,}161 \cdot 240}{268 \cdot 0{,}2} = \frac{38{,}64}{53{,}6} \approx 0{,}72 \text{ s}, \tag{18}$$

$$\mathrm{RT}_{60}^{\mathrm{Eyring}} = \frac{38{,}64}{-268\ln(0{,}8)} = \frac{38{,}64}{268 \cdot 0{,}2231} \approx 0{,}65 \text{ s}. \tag{19}$$

Algoritam pri svakom odbijanju množi energiju faktorom $(1-\alpha)$, a to je upravo model iz kojeg se izvodi Eyringova formula (srednji slobodni put $4V/S$), pa se uz isključenu apsorpciju u zraku očekuje da simulacija konvergira ka Eyringovoj vrijednosti ($\approx 0{,}65$ s), a ne ka Sabineovoj ($\approx 0{,}72$ s). Razlika od oko 10 % veća je od radne tolerance navedene iznad, pa se poređenje vrši s Eyringovom formulom, dok Sabineova služi kao gornja referenca. Koeficijente apsorpcije materijala (beton, drvo, staklo, tepih, gips) treba preuzeti iz jedne objavljene tabele i navesti je u radu, jer se vrijednosti razlikuju između izvora.

Ova formula služi kao *provjera ispravnosti* ray tracera: rezultat simulacije treba biti približno saglasan s njom. U grafici je sličan princip validacija PBR-a pomoću scene sa 5×5 sfera, gdje poznato očekivano ponašanje potvrđuje implementaciju.

11 Povezani fenomeni

- **Doppler efekat**: pokretni izvor ili slušalac mijenja percipiranu frekvenciju zvuka. Relevantno je jer u engineu imamo dinamičko kretanje kamere (koja predstavlja slušaoca) i zvučnih izvora.
- **Okluzija i opstrukcija**: prisustvo prepreke između izvora i slušaoca. Kod *opstrukcije* prepreka blokira samo direktni zvuk dok refleksije slobodno prolaze, dok kod *okluzije* prepreka prigušuje i direktni put i refleksije (izvor u drugoj prostoriji). Zbog difrakcije se zvuk djelimično savija oko ivica prepreke, što geometrijska akustika prirodno ne obuhvata, pa se u praksi dodaje kao empirijska aproksimacija (analogno mekim sjenama u grafici).
- **Prostorni zvuk i HRTF**: ljudski slušni aparat određuje smjer izvora na osnovu međuušne vremenske razlike (ITD), razlike u nivou (ILD), te spektralnog filtriranja koje vrše glava, torzo i ušne školjke. **HRTF** (*Head-Related Transfer Function*) je matematički opis tog filtriranja. Da bi rezultat zvučao uvjerljivo trodimenzionalno na slušalicama, smjer dolaska svake zrake prijemniku filtrira se odgovarajućim parom HRTF filtera (za lijevo i desno uho). Dvije sfere iz podsekcije 8.5 daju ITD (i ILD, ako se glava modelira kao prepreka); HRTF dodaje spektralne tragove ušne školjke.

12 Ograničenja metode

- **Zanemarivanje talasnih pojava**: difrakcija i fazna interferencija nisu prirodno obuhvaćene praćenjem zraka.

- **Niska tačnost na niskim frekvencijama**: nepouzdanost u malim prostorima i na frekvencijama ispod Schroederove granice ($f < f_S$) gdje dominiraju diskretni stojeći modovi.
- **Statistički šum**: neophodan je veliki broj zraka (N) kako bi se minimizirala varijansa svojstvena Monte Carlo procjeni.
- **Osjetljivost na ulazne parametre**: tačnost simulacije direktno zavisi od koeficijenata apsorpcije i rasipanja materijala, koje je u praksi teško precizno odrediti [9].
- **Kompromis fizičke tačnosti i performansi**: za interaktivne primjene i igre u realnom vremenu primarni cilj je često perceptivna uvjerljivost, a ne stroga fizikalna egzaktnost.
- **Dvosmislenost naprijed–nazad**: ITD i ILD određuju samo *konus konfuzije* [20]. Dvije sfere razlikuju lijevo od desnog, ali ne pouzdano ispred od iza, niti visinu izvora. Za to su potrebni spektralni tragovi ušne školjke (HRTF).
- **Cijena binauralnog prijemnika**: uslov $r_d < a$ i potreba za finim vremenskim intervalom ($\Delta t \approx 20\ \mu$s) povećavaju potreban broj zraka i memoriju.

13 Sažetak i veza sa planom razvoja

Mentalni model se svodi na jedan tok: *izvor* → *zrake* → *refleksije i apsorpcija* → *prijemnik (dvije sfere)* → *impulsni odziv (par h_L, h_R)* → *konvolucija*. Sve ostalo (image source, beam tracing, frekvencijski opsezi, HRTF, okluzija) su usavršavanja tog osnovnog toka.

Dio potrebnih temelja već postoji u rendereru: scena sa geometrijom, kamera (može poslužiti kao slušalac), transformacije, importovani modeli i materijali (u koje će se dodati akustička svojstva), tri tipa svjetala koja po analogiji mogu predstavljati izvore zvuka (point za svesmjerni izvor, spot za usmjereni izvor, directional za ravni talas), AABB-ovi i frustum culling kao polazna tačka za strukturu ubrzanja, te debug UI za prikaz zraka i odziva.

Novo je: *vrijeme*, *frekvencijski opsezi*, *prijemnik kao dva volumena (po jedan za svako uho)* i *konvolucija*, a uz njih i dio koji renderer zbog rasterizacije nema: *emisija zraka*, *presjek zrake sa trouglom* i *hijerarhija omeđujućih volumena (BVH)*, koje je potrebno napraviti od nule (poglavlje 8.7).

Zašto je metoda pogodna za paralelizaciju. Da bi rezultat bio statistički pouzdan, treba pratiti stotine hiljada do milione zraka, svaku kroz desetine do stotine odbijanja. Zrake su međusobno *nezavisne*: jedna ne treba ništa znati o drugoj, što je gotovo idealan slučaj za paralelno izvođenje. Dva problema ipak ostaju: zajednički histogram u koji sve zrake upisuju (sada po jedan za svako uho) i neujednačeno trajanje zraka (neka umre nakon tri odbijanja, neka tek nakon stotinu).

Literatura

[1] L. Savioja, U. P. Svensson, "Overview of geometrical room acoustic modeling techniques", *J. Acoust. Soc. Am.* 138(2), august 2015, str. 708–730. doi:10.1121/1.4926438

[2] H. Kuttruff, M. Vorländer, *Room Acoustics*, 7. izd., CRC Press, 2024, ISBN 978-1-032-47825-8. (Relevantna poglavlja: 2 *Reflection and scattering*, 4 *Geometrical room acoustics*, 5 *Reverberation and steady-state energy density*. Brojeve stranica treba provjeriti u vlastitom primjerku.)

[3] A. Krokstad, S. Strøm, S. Sørsdal, "Calculating the acoustical room response by the use of a ray tracing technique", *J. Sound Vib.* 8(1), 1968, str. 118–125.

[4] J. B. Allen, D. A. Berkley, "Image method for efficiently simulating small-room acoustics", *J. Acoust. Soc. Am.* 65(4), april 1979, str. 943–950. doi:10.1121/1.382599

[5] J. Borish, "Extension of the image model to arbitrary polyhedra", *J. Acoust. Soc. Am.* 75(6), juni 1984, str. 1827–1836. doi:10.1121/1.390983

[6] M. Vorländer, "Simulation of the transient and steady-state sound propagation in rooms using a new combined ray-tracing/image-source algorithm", *J. Acoust. Soc. Am.* 86(1), 1989, str. 172–178. doi:10.1121/1.398336

[7] S. Siltanen, T. Lokki, S. Kiminki, L. Savioja, "The room acoustic rendering equation", *J. Acoust. Soc. Am.* 122(3), septembar 2007, str. 1624–1635. doi:10.1121/1.2766781

[8] T. Funkhouser, I. Carlbom, G. Elko, G. Pingali, M. Sondhi, J. West, "A beam tracing approach to acoustic modeling for interactive virtual environments", *Proc. SIGGRAPH 98*, juli 1998, str. 21–32.

[9] M. Vorländer, "Computer simulations in room acoustics: Concepts and uncertainties", *J. Acoust. Soc. Am.* 133(3), mart 2013, str. 1203–1213. doi:10.1121/1.4788978

[10] X. Zeng, K. Chen, J. Sun, "On the accuracy of the ray-tracing algorithms based on various sound receiver models", *Applied Acoustics* 64(4), 2003, str. 433–441. doi:10.1016/S0003-682X(02)00108-1

[11] C. F. Eyring, "Reverberation time in 'dead' rooms", *J. Acoust. Soc. Am.* 1(2A), 1930, str. 217–241. doi:10.1121/1.1915175

[12] M. R. Schroeder, "New method of measuring reverberation time", *J. Acoust. Soc. Am.* 37(3), mart 1965, str. 409–412. doi:10.1121/1.1909343

[13] ISO 3382-1:2009, *Acoustics — Measurement of room acoustic parameters — Part 1: Performance spaces*, International Organization for Standardization, 2009.

[14] J. W. Strutt (Lord Rayleigh), "On our perception of sound direction", *Philosophical Magazine* (6) 13(74), 1907, str. 214–232.

[15] E. A. Macpherson, J. C. Middlebrooks, "Listener weighting of cues for lateral angle: The duplex theory of sound localization revisited", *J. Acoust. Soc. Am.* 111(5), 2002. doi:10.1121/1.1471898

[16] C. P. Brown, R. O. Duda, "A structural model for binaural sound synthesis", *IEEE Trans. Speech Audio Process.* 6(5), septembar 1998, str. 476–488.

[17] V. R. Algazi, C. Avendano, R. O. Duda, "Estimation of a spherical-head model from anthropometry", *J. Audio Eng. Soc.* 49(6), 2001.

[18] W. M. Hartmann, E. J. Macaulay, "Anatomical limits on interaural time differences: an ecological perspective", *Front. Neurosci.* 8:34, 2014. doi:10.3389/fnins.2014.00034

[19] R. S. Woodworth, *Experimental Psychology*, Holt, 1938.

[20] N. L. Aaronson, W. M. Hartmann, "Testing, correcting, and extending the Woodworth model for interaural time difference", *J. Acoust. Soc. Am.* 135(2), februar 2014, str. 817–823. doi:10.1121/1.4861243

[21] G. F. Kuhn, "Model for the interaural time differences in the azimuthal plane", *J. Acoust. Soc. Am.* 62(1), 1977, str. 157–167. doi:10.1121/1.381498

[22] R. O. Duda, W. L. Martens, "Range dependence of the response of a spherical head model", *J. Acoust. Soc. Am.* 104(5), 1998.

[23] J. Johansson, A. Mäkivirta, M. Malinen, V. Saari, "Interaural time difference prediction using anthropometric interaural distance", *J. Audio Eng. Soc.* 70(10), oktobar 2022, str. 843–857. doi:10.17743/jaes.2022.0038

[24] M. R. Schroeder, K. H. Kuttruff, "On frequency response curves in rooms. Comparison of experimental, theoretical, and Monte Carlo results for the average frequency spacing between maxima", *J. Acoust. Soc. Am.* 34(1), 1962, str. 76–80.